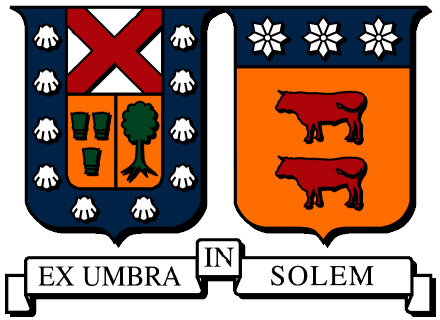
Mecánica de Fluidos - CIV244

Leyes de conservación
Momentum angular

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

06 de noviembre de 2026

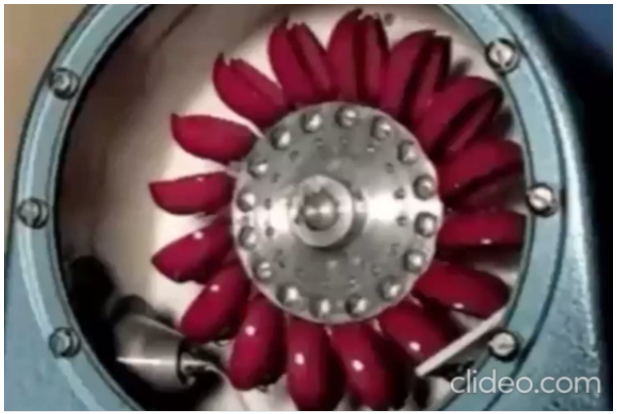


Contenidos de hoy

- Aplicación del TTR al momento del momentum lineal.
- Ejemplos sencillos.

Momentum angular

En algunas aplicaciones es necesario conocer el momento que una fuerza ejerce respecto a algún punto o eje.



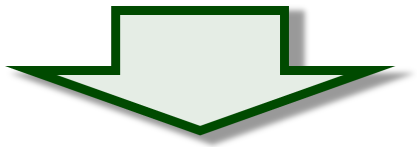


- Se puede aplicar conservación del momentum lineal, pero resulta más cómodo tener una herramienta específica que permita relacionar momentos externos con el momentum angular del flujo.
- No es una nueva ecuación, es simplemente otra forma de escribir la segunda ley del movimiento de Newton.

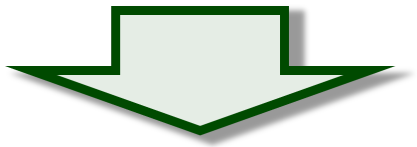
Momentum angular

Previamente...

$$\vec{F} = \frac{d}{dt} P$$



$$\vec{r} \times \vec{F} = \vec{r} \times \frac{d}{dt} \vec{P}$$



$$\vec{r} \times \vec{F} = \frac{d}{dt} (\vec{r} \times \vec{P})$$

Momentum angular

- Luego, se puede aplicar el TTR con $b = \vec{r} \times \vec{u}$ como cantidad intensiva.
- Se deben considedar todas las fuerzas externas que hacen momento sobre el sistema que ocupa el espacio del $\forall_c$.

Conservación del momentum angular

En su forma más general:

$$\frac{d}{dt}\int_{\forall_c}(\vec{r}\times\rho\vec{u})\,d\forall + \oint_{s_c}(\vec{r}\times\rho\vec{u})(\vec{u_r}\cdot\hat{n})\,ds = \int_{\forall_c}(\vec{r}\times\rho\vec{g})\,d\forall + \oint_{s_c}(\vec{r}\times -p\hat{n})\,ds + \oint_{s_c}(\vec{r}\times\vec{\tau})\,ds + \Sigma\vec{M}_{ext}$$

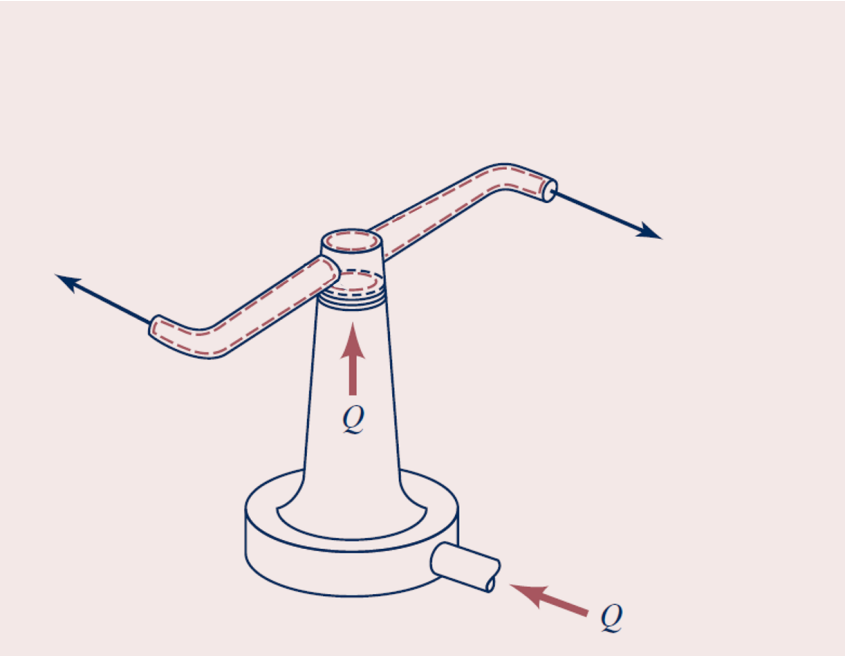
Ejemplo:

Parte I

Un caudal Q entra al aspersor de riego de la figura por su base y sale horizontalmente por las boquillas de área A.

Determinar la velocidad media en cada sección de salida, relativa al aspersor, si:

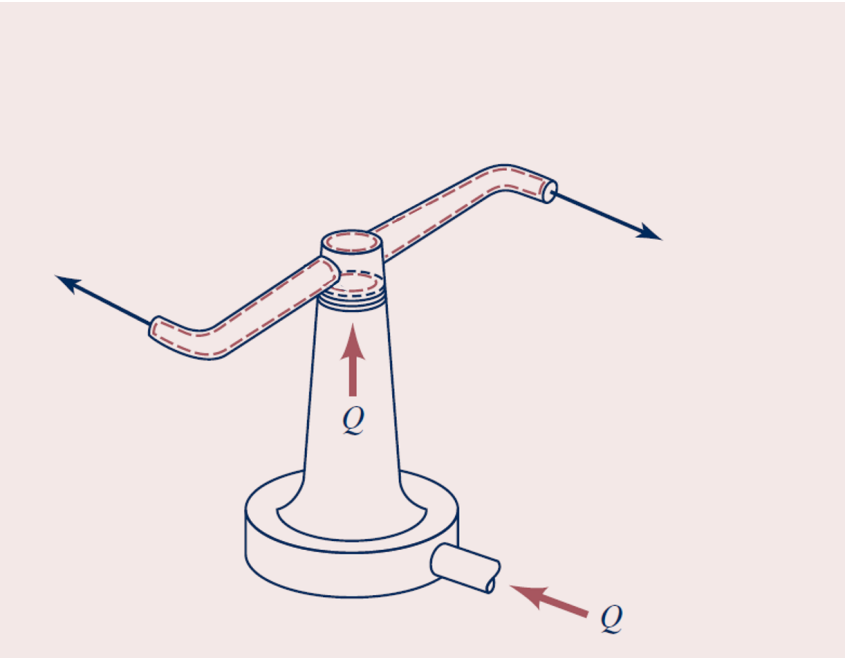
- El aspersor se mantiene estático.
- El aspersor gira a velocidad angular ω constante.
- El aspersor acelera desde el reposo hasta velocidad angular ω.



Ejemplo:

Parte II

- Determinar el momento necesario para mentener al sistema en equilibrio.
- Determinar el momento aplicado sobre el aspersor si rota a velocidad angular ω constante.
- Determinar la velocidad angular a la que rota el aspersor si no se aplica momento sobre él.

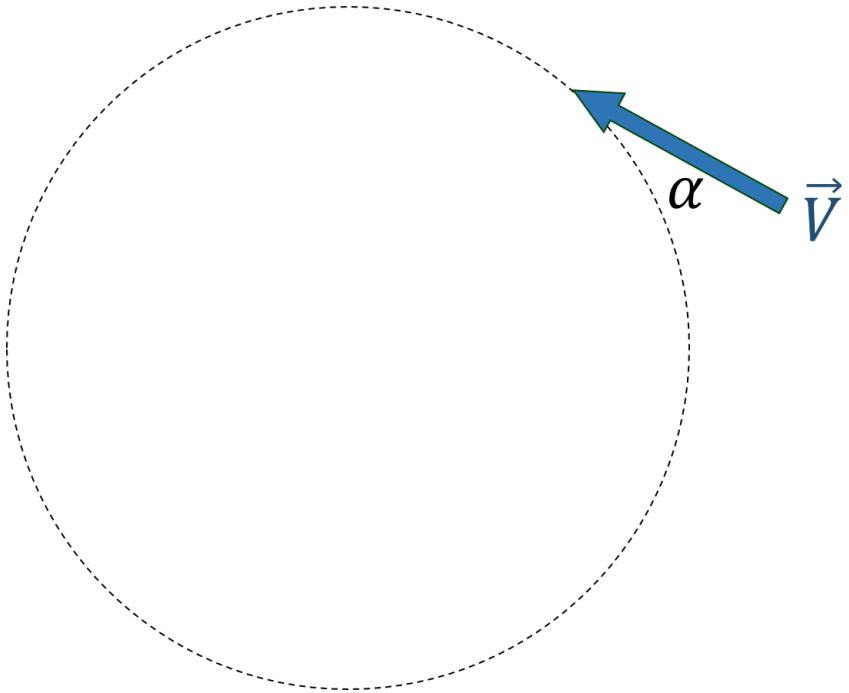


Tarea sugerida:
Resolver utilizando un volumen de control que gire con el aspersor. Se debe recordar que este volumen de control es no inercial.

Momentum angular

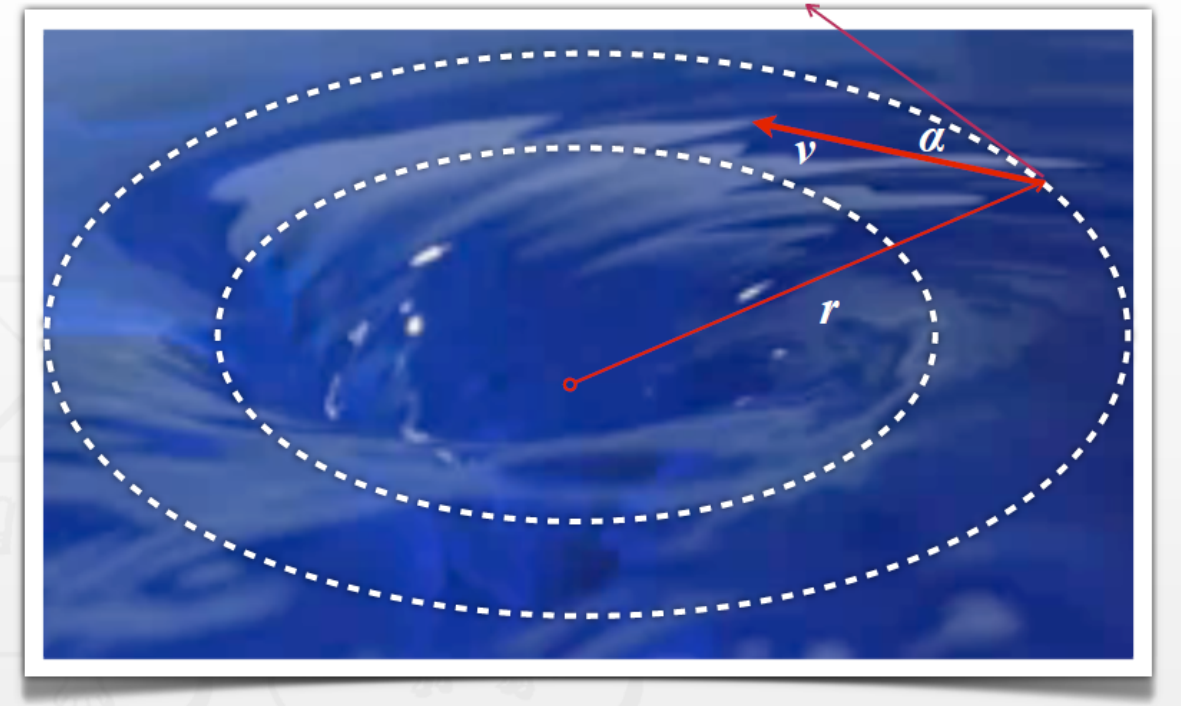
Ejemplo:

Considere un flujo plano, con simetría axial de un fluido incompresible, no viscoso, con velocidad V en un ángulo α respecto de un círculo de radio R.



- Deduzca una expresión para v y α en función de $r < R$.
- Deduzca una expresión para el gradiente de presión a lo largo de una línea de corriente.

Momentum angular



¿Qué ocurre si inicialmente consideramos un $\forall_c$ con forma de disco en vez de anillo?